

概要设计说明书

项目名称：在线 OJ 在线判题系统

版本：V2026.07

成员：	<u>42411051 李思贤</u>
成员：	<u>42411084 余锦标</u>
成员：	<u>42411094 谢宏涛</u>
成员：	<u>42411116 李佳蔚</u>
成员：	<u>42411134 张宗元</u>
成员：	<u>42411202 张熙伟</u>

实训课程软件工程文档

2026 年 7 月 14 日

目录

版本修订记录

版本	日期	修改人	审核	修改说明
V1.0	2026-07-11	张三	李四	初稿完成，完成系统总体架构、模块、接口、数据结构概要设计梳理
V1.1	2026-07-12	张三	王五	补充判题流程、异常出错处理、安全与维护相关设计内容

1 引言

1.1 编写目的

本文档为在线 OJ 在线判题系统概要设计说明书，基于前期软件需求规格说明书完成系统顶层架构设计。文档用于明确系统整体模块划分、业务处理流程、内外接口规范、数据库数据结构、运行控制方案、异常处理、安全及维护设计，为后续详细设计、编码开发、单元测试提供设计依据。本文档阅读对象包含项目负责人、系统架构设计师、前后端开发工程师、测试工程师。

1.2 项目背景

本系统为高校大二软件工程实训开发项目，开发主体为校内实训开发小组，服务于高校程序设计课程教师与在校学生。系统独立部署，无第三方业务系统对接，依靠 Web 服务、判题沙箱服务、关系型数据库实现完整在线编程、自动评测、教学管理业务闭环，用于支撑线上编程练习、作业自动批改、学情数据统计。

1.3 定义

- OJ: Online Judge，在线程序自动判题系统；
- AC: Accepted，代码通过全部测试用例；
- 判题沙箱：隔离执行用户代码的安全运行环境，限制资源访问，防范恶意代码破坏服务；
- 测试用例：包含标准输入、预期输出、边界条件的程序评测数据集；
- 判题任务队列：缓存待执行判题任务的异步调度队列；
- RESTful API：前后端交互标准接口规范；

1.4 参考资料

1. GB/T 9386-2008 计算机软件概要设计说明书规范；
2. 《在线 OJ 在线判题系统软件需求规格说明书》V2026.07；
3. 2026 软件工程实训项目任务书；
4. Web 前后端分离开发设计规范；
5. Linux 沙箱安全隔离开发技术文档；
6. MySQL 数据库设计开发规范。

2 任务概述

2.1 目标

搭建一套前后端分离架构的在线编程自动判题平台，划分学生、教师两类角色；拆解系统为用户模块、题库模块、在线代码编辑与判题模块、提交记录统计模块、讨论区模块、系统监控管理模块；实现题库分级管理、在线代码提交、沙箱自动编译评测、刷题数据排行、师生交流讨论、教师后台运维监控全套能力，满足高校编程课程线上练习、自动批改、学情统计教学需求。

2.2 运行环境

- 服务端操作系统：Linux CentOS 7 / Windows Server 2019；
- Web 服务容器：Nginx、Tomcat；
- 数据库：MySQL 8.0；
- 判题依赖：GCC、Python、Java 等多语言编译器、进程隔离沙箱程序；
- 客户端环境：Chrome、Edge、Firefox 主流现代浏览器；
- 中间件：Redis（缓存、任务队列）。

2.3 需求概述

系统分为学生端与教师管理端两大业务域：1. 学生端：账号注册登录、分级题库浏览、在线代码编写提交、自动判题结果反馈、个人提交记录与刷题统计、全站排行榜、题目讨论区发帖交流；2. 教师端：题库增删改查、批量导入题目、测试用例配置、全量用户与提交行为监管、异常抄袭提交标记、平台运行状态可视化监控、公告发布、讨论区内容审核管理、教学统计报表导出。

2.4 条件与限制

1. 判题模块必须采用沙箱隔离机制，禁止用户代码直接读写服务器文件、访问网络；
2. 单份代码运行设置时间、内存双重上限，防止服务器资源耗尽；
3. 系统仅开放学生、教师两类角色，无游客完整答题权限；
4. 题库批量导入仅支持标准结构化文本文件，不支持自定义复杂格式；
5. 服务器硬件资源有限，并发判题任务存在最大并发阈值；
6. 所有接口需携带身份鉴权凭证，严格区分角色数据访问权限。

3 总体设计

3.1 处理流程

1. 用户注册/登录鉴权，校验身份后跳转对应功能页面；2. 学生浏览题库，选定题目进入在线代码编辑器，编写代码提交至后端；3. 后端接收代码、题目 ID，封装判题任务送入 Redis 任务队列；4. 判题服务消费队列任务，调度沙箱隔离运行代码，加载对应测试用例逐组比对输出；5. 收集判题状态、运行耗时、内存占用结果，写入数据库提交记录；6. 前端轮询获取判题结果，展示评测状态、错误日志；7. 系统同步更新个人解题统计、全站排行榜数据；8. 教师登录后台，完成题库维护、用户监管、平台监控、讨论区管理操作；9. 所有操作行为记录系统日志，异常数据触发预警提示。

3.2 总体结构和模块外部设计

系统整体采用分层架构，自上而下分为四层：前端展示层、应用服务层、判题服务层、数据持久层，拆分六大独立业务模块：

1. 用户权限模块：账号注册登录、身份鉴权、角色权限控制、个人信息管理；
2. 题库管理模块：题目 CRUD、难度标签管理、测试用例配置、批量导入导出；
3. 在线判题模块：在线代码编辑器、任务队列调度、沙箱编译运行、结果判定；
4. 数据统计排行模块：个人提交记录、解题统计、全站实时排行榜、教学报表；
5. 讨论与公告模块：题目讨论帖子、评论回复、全站公告发布、内容审核；
6. 系统运维监控模块：在线人数、判题队列、编译器负载、服务器健康监控、异常提交标记。

3.3 功能分配

- 用户权限模块：承担登录校验、账号管理、接口鉴权全部功能；
- 题库管理模块：负责题目基础数据、测试用例、难度分类的存储与维护；
- 在线判题模块：承载代码接收、异步调度、沙箱执行、结果比对核心逻辑；
- 数据统计排行模块：读取提交记录，实时计算通过率、解题数量、排名数据；
- 讨论与公告模块：管理帖子、评论、公告内容及教师审核操作；
- 系统运维监控模块：采集服务器与业务运行指标，提供可视化监控视图与违规标记功能。

4 接口设计

4.1 外部接口

1. 用户界面接口：Web 前端可视化页面，包含题库列表、代码编辑器、监控图表、表格列表、弹窗操作提示，通过浏览器与人交互；2. 软件外部接口：MySQL 数据库连接接口、Redis 缓存与队列接口、操作系统编译器调用接口；3. 硬件接口：无专用外设接口，仅调用服务器 CPU、内存、磁盘基础硬件资源。

4.2 内部接口

各业务模块之间通过内部 RESTful 接口、本地进程调用完成通信：

1. 前端 应用服务层：HTTP/HTTPS REST API，携带 Token 鉴权；
2. 应用服务层 判题服务层：Redis 队列消息通信；
3. 判题服务层 沙箱执行程序：本地进程调用标准输入输出通信；
4. 各业务模块 数据持久层：JDBC 数据库交互接口；

5 数据结构设计

5.1 逻辑结构设计

数据库逻辑实体包含用户实体、题目实体、测试用例实体、提交记录实体、讨论帖子实体、评论实体、系统公告实体、系统运行日志实体，实体间关联关系：

- 用户一对多提交记录、一对多讨论帖子；
- 题目一对多测试用例、一对多提交记录、一对多讨论帖子；
- 帖子一对多评论；

5.2 物理结构设计

采用 MySQL 关系型数据表存储，每张数据表设置自增主键 ID、创建时间、更新时间通用字段；高频访问的排行榜、在线用户数据存入 Redis 内存缓存；判题任务临时数据存放 Redis 队列；历史提交日志采用分表存储优化查询性能。

5.3 数据结构与程序的关系

- 用户表：由用户权限模块读写；
- 题目、测试用例表：由题库管理模块读写，判题模块只读；

- 提交记录表：判题模块写入，统计排行模块读取；
- 帖子、评论、公告表：讨论公告模块读写；
- 系统日志、监控指标表：运维监控模块读写。

6 运行设计

6.1 运行模块的组合

1. 学生正常刷题流程：用户权限模块 + 题库模块 + 在线判题模块 + 统计排行模块；2. 教师题库管理流程：用户权限模块 + 题库管理模块；3. 教师平台监控流程：用户权限模块 + 系统运维监控模块；4. 师生交流流程：用户权限模块 + 讨论与公告模块；5. 后台定时统计任务：统计排行模块独立定时运行。

6.2 运行控制

1. 用户访问页面时，先由用户权限模块校验 Token，无权限直接跳转登录页；2. 代码提交后任务异步入队，判题服务轮询消费队列，任务串行隔离执行；3. 监控模块定时采集运行指标，达到阈值触发前端预警提示；4. 教师执行删除题目、屏蔽帖子等高危操作增加二次确认弹窗；5. 系统定时任务凌晨自动统计每日刷题报表并入库。

6.3 运行时间

- 前端页面接口响应：1.5s；
- 单任务判题执行耗时：遵循题目设定时空限制，最大不超过 10s；
- 监控指标刷新周期：5s；
- 每日统计定时任务执行时长：30s；
- 题库批量导入 100 道题目耗时：10s。

7 出错处理设计

7.1 出错输出信息

1. 用户侧错误提示：账号密码错误、权限不足、代码编译失败、运行超时、内存超限、答案错误、网络连接失败；2. 教师后台错误提示：题目导入格式错误、测试用例缺失、批量操作失败、服务器负载过高；3. 系统后台日志错误：数据库连接失败、判题服务宕机、队列阻塞、恶意代码拦截记录。

7.2 出错处理对策

1. 网络/数据库断开：前端缓存未提交代码，后台定时重试数据库连接，页面提示稍后访问；
2. 判题服务宕机：未处理任务留存队列，服务恢复后自动续判，前端提示判题服务繁忙；
3. 恶意超限代码：沙箱强制终止进程，直接返回运行超限结果，记录违规日志；
4. 高并发队列阻塞：限制新提交入口，提示当前服务器繁忙，请稍后再提交；
5. 数据操作异常：开启数据库事务，出错自动回滚，避免脏数据入库。

8 安全保密设计

1. 身份安全：采用 Token 登录鉴权，密码加密存储，接口访问权限按角色隔离；
2. 代码运行安全：沙箱隔离用户代码，禁用文件读写、网络调用、系统高危指令；
3. 接口安全：请求参数过滤，防御 SQL 注入、XSS 跨站脚本攻击；
4. 数据保密：学生提交代码、个人刷题记录仅本人与授课教师可见；
5. 操作审计：所有后台修改、删除操作完整记录操作人、操作时间、操作内容日志。

9 维护设计

1. 日志维护模块：统一收集访问日志、判题日志、异常日志，支持按时间、用户检索；
2. 监控运维面板：可视化展示服务器负载、判题队列、在线人数，便于运维定位故障；
3. 模块化分层设计：各业务模块低耦合，可单独迭代、替换升级；
4. 数据备份机制：定时自动备份 MySQL 题库、提交记录核心业务数据；
5. 配置文件分离：服务器地址、判题并发数、时空限制等参数外置配置，无需修改代码即可调整。

图 1：在线 OJ 系统总体架构图

```
1 import dataclasses
2
3 @dataclasses.dataclass
4 class JudgeTask:
5     submit_id: int      # 提交记录ID
6     user_id: int        # 提交学生ID
7     problem_id: int     # 题目ID
```

```
8      code: str          # 用户源代码
9      lang: str          # 编程语言
10     time_limit: int      # 时间限制 ms
11     memory_limit: int    # 内存限制 KB
```